

证明题

1. 设随机向量 $x \in \mathbb{R}^p$, 满足 $E(x) = 0$, $Cov(x) = S$, 现将样本投影到方向 $a \in \mathbb{R}^p$ 上, 与普通 PCA 不同, 假设方向向量的长度不采用欧氏范数衡量, 而采用加权度量 $\|a\|_R^2 = a^T R a$, 其中 $R \in \mathbb{R}^{p \times p}$ 为已知对称正定矩阵。为了避免通过任意放大 a 而使投影方差无限增大, 要求

$$a^T R a = 1.$$

试推导最优投影方向 a 所需满足的条件, 以及对应投影方差大小

2. 设多元线性回归模型 $Y = X\beta + \varepsilon$, 其中 $Y \in \mathbb{R}^n, X \in \mathbb{R}^{n \times p}$, 参数向量 $\beta \in \mathbb{R}^p$, 考虑如下问题:

$$\min_{\beta} L(\beta) = (Y - X\beta)^T (Y - X\beta) + \lambda_1 \beta^T \beta + \lambda_2 \beta^T M \beta,$$

其中 $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$, 且 $M = M^T$, 试求参数 β 的解析解

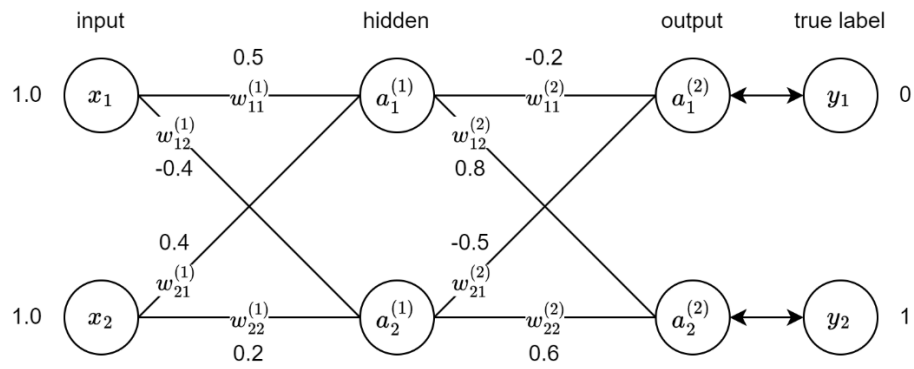
3. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^p$, 其样本均值为 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, 对于任意向量 $\mu \in \mathbb{R}^p$, 证明:

$$\sum_{i=1}^n \|x_i - \mu\|^2 = \sum_{i=1}^n \|x_i - \bar{x}\|^2 + n \|\mu - \bar{x}\|^2$$

并据此说明 $\min_{\mu} \sum_{i=1}^n \|x_i - \mu\|^2$ 的最优解为何为样本均值 $\bar{x}$

计算题

1. 下面是一个仅包含一个隐含层的神经网络, 其输入和输出均为 2 维向量。假设激活函数为 LeakyReLU: $\sigma(x) = \max(0, x) + \min(0, 0.5x)$, 损失函数为: $l = (a_1^{(2)} - y_1)^2 + (a_2^{(2)} - y_2)^2$ 。现只考虑一个样本, 其数值和当前网络的参数在图中已标出, 网络用梯度下降法更新参数, 学习率为 0.1, 请完成以下计算。(保留 4 位小数即可)



- (1) 请根据当前状态计算前向传播的输出 $a_1^{(2)}$ 、 $a_2^{(2)}$
- (2) 计算第一步更新后，网络第二层参数 $w_{11}^{(2)}$ 、 $w_{12}^{(2)}$ 、 $w_{21}^{(2)}$ 、 $w_{22}^{(2)}$ 的值
- (3) 计算第一步更新后， $w_{11}^{(1)}$ 的值